📋 [붙임3] NCS 산림 학습모듈 체계 및 출제기준

본 문서는 한국산업인력공단 NCS(국가직무능력표준) '임업' 분야의 세분류 능력단위와 산림조합중앙회(산림경영지도원), 산림기사 시험의 출제 연계 구조를 정리한 가이드입니다.

---

1. 산림 분야 NCS 능력단위 분류 체계

대분류: **농림어업(24)** > 중분류: **임업(01)** > 소분류: **산림(01)**

소분류 세부과정	NCS 능력단위(모듈명)	대응 산림기사 과목	현장 실무 핵심 내용
산림자원조성	• 종자채취 및 정선- 묘목생산 관리- 식재 및 인공조림- 숲가꾸기(풀베기·제벌·간벌)	**조림학**	종자 발아, 파종상 관리, 적지적수 수종 선정, 수목생리, 가지치기
산림보호	• 산림병해충 예찰· 방제- 산불 예방 및 진화- 산림 기상재해 관리	**산림보호학**	소나무재선충병, 참나무시들음병, 돌발해충 방제, 산불 진화 전술
산림경영	• 산림경영계획 수립- 산림자원조사(측정)- 산림평가 및 자산관리- 목재수확 작업	**임업경영학**	흉고직경·수고 측정, 림분수확표, Faustmann 공식, 법정림 원리
산림공학(토목)	• 임도망 계획 및 노선 측량- 임도 시공 및 유지관리- 야계사방 및 산지사방- 사방댐 시공관리	**임도공학 & 사방공학**	최소곡선반경, 토공량 계산(양단면평균법), 사방댐 구조(물받이, 대수면)
산림관계법규	• 산림법규 해석 및 인허가	**산림관계법규**	산림자원법, 산지관리법, 임업진흥법, 산림조합법

---

2. 출제 경향 및 연계 특징

1. **지식 위주 암기에서 직무 문제해결형 출제 강화**
   - 단순 학명 암기보다 "현장에서 수종에 맞는 조림 방법은?", "해충 발생 시 친환경 방제법은?"과 같은 현장형 질문이 빈출됩니다.
2. **산림기사 필기와의 일치도 85% 이상**
   - 조림학, 산림보호학, 임업경영학, 임도·사방공학의 핵심 공식과 이론은 산림기사 기출문제와 완전히 일치합니다.
3. **용어의 현대화 추세**

- 과거 일본식 한자 표기(간벌, 개벌, 지하자 등)가 점차 우리말 순화어(솎아베기, 모두베기, 지하줄기 등)와 병행 표기되므로 두 표현을 모두 숙지해야 합니다.